Laboratório 3 · Sprint 3 · Projeto de Software

Sistema de Moeda Estudantil

Arquitetura MVC e camada de persistência.

No PDF, um slide por página. No HTML, use Anterior e Próximo.

O que o sistema faz

- Aluno e empresa se cadastram. Professor já vem da instituição.
- Todo uso passa por login e senha.
- A cada semestre o professor ganha 1.000 moedas, somadas ao saldo.
- Ele envia moedas a um aluno, com motivo obrigatório.
- O aluno troca o saldo por uma vantagem e recebe um cupom.

Arquitetura MVC



O mesmo fluxo do diagrama de componentes. O e-mail sai do service, por SMTP quando configurado.

Onde cada coisa mora

- `templates/` — o que a pessoa vê.
- `web/` — recebe o HTTP e devolve a tela ou um redirect.
- `service/` — semestre, envio, resgate, e-mail.
- `domain/` — as regras que não dependem da web: saldo, motivo, cupom.
- `repository/` — consulta e gravação. Sem SQL solto na tela.

Sessão, não página aberta

- `AuthService` localiza o usuário pelo e-mail e chama `autenticar`.
- A sessão guarda id, nome, e-mail e papel: aluno, professor ou empresa.
- O interceptor manda para `/login` quem não entrou.
- Cada controller recusa o papel errado. O aluno não abre o painel do professor.

Persistência

- JPA com herança `JOINED`: `usuario` e as tabelas filhas; o mesmo em `transacao`.
- Instituição, vantagem, envio, resgate e notificação de e-mail têm tabela própria.
- O Hibernate atualiza o esquema (`ddl-auto: update`).
- PostgreSQL sobe com `docker compose up -d`.

Regras que ficam no domínio

- Semestre: soma 1.000 se aquele período ainda não foi creditado.
- Envio: motivo preenchido e saldo do professor suficiente.
- Resgate: debita o aluno, gera um código e manda o mesmo código aos dois e-mails.
- Vantagem: descrição, foto e custo positivo, sempre de uma empresa.

Como mostrar

1. Entrar como Ana Souza e ver as 1.000 moedas.
2. Cadastrar um aluno e enviar moedas com um motivo.
3. No extrato do aluno, ler o e-mail de recebimento.
4. Cadastrar uma empresa, publicar uma vantagem com foto.
5. Resgatar e conferir o mesmo cupom no aluno e na empresa.